Chapitre 12 — Modélisation microscopique d'une transformation chimique

Table des matières

1 Transformation chimique élémentaire : du modèle microscopique aux grandeurs mesurables **1**

1.1 Acte élémentaire et loi de vitesse microscopique 1

1.2 Modélisation microscopique de l'équilibre chimique 2

1.3 Tracer l'évolution des concentrations à l'aide de la méthode d'EULER 3

2 Réactions parallèles et sélection du produit : contrôle cinétique et contrôle thermodynamique **5**

2.1 Modélisation de réactions parallèles 5

2.2 Contrôle cinétique 6

2.3 Contrôle thermodynamique 7

2.4 Modélisation numérique 8

2.5 Interprétation énergétique 11

3 Transformations constituées de plusieurs actes élémentaires successifs **14**

3.1 Étude cinétique du système $A \longrightarrow B \longrightarrow C$ 14

3.2 Résolution exacte 15

3.3 Approximation de l'état quasi-stationnaire 16

3.4 Étape cinétiquement déterminante 17

3.5 Pré-équilibre rapide 18

4 Catalyse : modification du mécanisme sans modification du bilan **19**

4.1 Principe microscopique de la catalyse 19

4.2 Les différents types de catalyse 20

4.2.1 Catalyse homogène 20
4.2.2 Catalyse hétérogène 21
4.2.3 Catalyse enzymatique 22
4.2.4 La catalyse enzymatique 22

Chapitre 14 — Modélisation microscopique d'une transformation chimique

« Tous les modèles sont faux mais certains sont utiles. »

George Box

Nous avons déjà abordé la cinétique chimique **à un niveau macroscopique** : des lois de vitesse ont été établies à partir d'observations expérimentales, sans chercher à en expliciter l'origine microscopique. Par ailleurs, l'étude de la réactivité en chimie organique a permis d'introduire les mécanismes réactionnels comme outils descriptifs du déroulement des transformations à l'échelle moléculaire, mais sans en exploiter pleinement les conséquences cinétiques et thermodynamiques.

L'objectif de ce chapitre est d'explorer de manière approfondie le lien entre ces deux niveaux de description. Il s'agit de montrer comment une modélisation microscopique fondée sur les actes élémentaires et les mécanismes réactionnels permet d'interpréter les lois de vitesse, de retrouver une constante d'équilibre, de comprendre la sélection des produits (contrôle cinétique ou thermodynamique) et d'aborder des transformations plus complexes, faisant intervenir des enchaînements multiples, des mécanismes en chaîne ou la catalyse. Un mécanisme réactionnel n'est pas une simple illustration : c'est un outil explicatif, indispensable pour relier ce que l'on mesure à ce que l'on modélise.

1 Transformation chimique élémentaire : du modèle microscopique aux grandeurs mesurables

1.1 Acte élémentaire et loi de vitesse microscopique

Définition

Rappel :

Un **acte élémentaire** décrit se qui se déroule à l'échelle microscopique. C'est un acte simple (rupture d'une liaison, formation d'une liaison, rupture et formation de deux liaisons) caractérisée par sa **molécularité**, le nombre d'entités engagées dans le processus.

Un acte élémentaire suit la **loi de van't Hoff** :

À retenir

Loi de van't Hoff

Les actes élémentaires admettent un ordre, et les ordres partiels sont égaux aux nombres stœchiométriques

1.2 Modélisation microscopique de l'équilibre chimique

L'équilibre chimique a déjà été étudié précédemment sous l'angle macroscopique, par des considérations thermodynamiques, et l'introduction de la constante d'équilibre. Nous allons ici nous intéresser au **déroulement microscopique** de la transformation et à la dynamique de l'équilibre. Pour cela, nous nous appuierons sur une modélisation cinétique simple.

Considérons une transformation chimique modélisée par deux actes élémentaires opposés :

$$\mathrm{A} \underset{\mathrm{k}_-}{\overset{\mathrm{k}_+}{\rightleftharpoons}} \mathrm{B}$$

— L'acte élémentaire direct correspond à la transformation de l'espèce chimique A en B et est caractérisé par une constante de vitesse k_+.
— L'acte élémentaire inverse correspond à la transformation de B en A et est caractérisé par une constante de vitesse k_-.

La vitesse de transformation dans le sens direct s'écrit alors :

$$v_+ = k_+[A]$$

tandis que la vitesse de transformation dans le sens inverse est donnée par :

$$v_- = k_-[B]$$

On a donc :

$$\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} = -v_+ + v_- = -k_+[A] + k_-[B]$$
$$\frac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t} = +v_+ - v_- = +k_+[A] - k_-[B]$$

À retenir

L'état d'équilibre chimique correspond à une situation dans laquelle les concentrations macroscopiques des espèces A et B sont constantes au cours du temps :

$$\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t} = 0$$

D'un point de vue cinétique, cette condition se traduit par l'égalité des vitesses des deux transformations opposées :

$$v_+ = v_-$$

Il vient alors, à l'équilibre :

$$k_+[A]_{\text{eq}} = k_-[B]_{\text{eq}}$$

soit :

$$\frac{[B]_{\text{eq}}}{[A]_{\text{eq}}} = \frac{k_+}{k_-}$$

On retrouve ainsi l'expression de la constante d'équilibre thermodynamique :

$$K = \frac{[B]_{\text{eq}}}{[A]_{\text{eq}}} = \frac{k_+}{k_-}$$

qui apparaît ici comme le *rapport des constantes de vitesse microscopiques* des actes élémentaires direct et inverse.

Pour mieux comprendre

Cette modélisation met en évidence le caractère fondamentalement *dynamique* de l'équilibre chimique : à l'équilibre, les transformations directe et inverse se poursuivent simultanément, mais à des vitesses égales. L'équilibre ne correspond donc pas à un arrêt de la réaction, mais à une compensation exacte de deux processus cinétiques opposés.

Cette approche microscopique fournit ainsi un cadre unifié permettant de relier cinétique chimique et thermodynamique.

Attention

Les mécanismes réactionnels restent des **modèles** construits pour rendre compte des observations expérimentales sans prétendre décrire directement la réalité microscopique.

1.3 Tracer l'évolution des concentrations à l'aide de la méthode d'EULER

La méthode d'Euler est une méthode numérique simple permettant d'obtenir une solution approchée d'une équation différentielle du premier ordre à partir d'une condition initiale. Considérons une équation différentielle de la forme :

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f(y,t), \qquad y(t_0) = y_0.$$

Le principe consiste à discrétiser le temps avec un pas Δt suffisamment petit et à approximer l'évolution de la fonction $y(t)$ par un développement local linéaire. Sur un intervalle de temps Δt, la variation de y est approchée par :

$$y(t+\Delta t) \simeq y(t) + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}(t)\,\Delta t = y(t) + f(y(t),t)\,\Delta t.$$

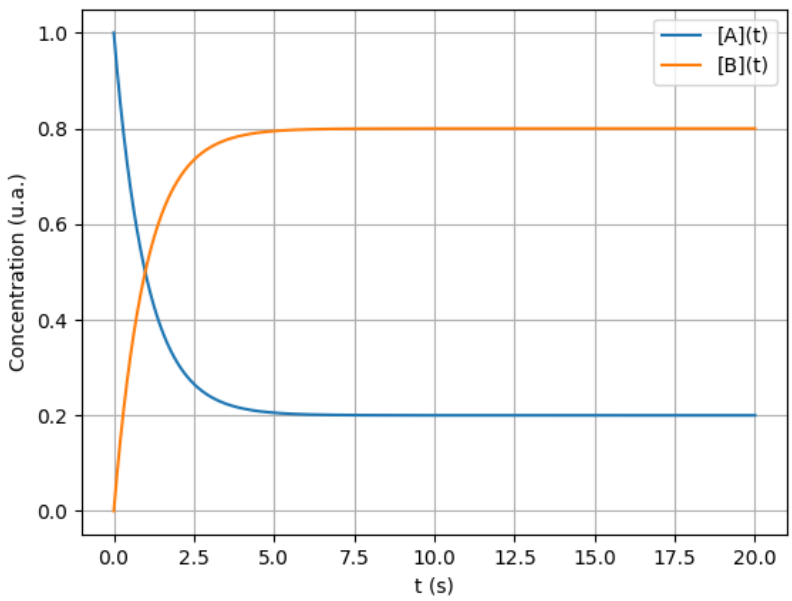
En itérant ce procédé pas à pas à partir de la condition initiale, on construit une approximation numérique de la solution sur un intervalle de temps donné. La précision de la méthode dépend du choix du pas de temps Δt, qui doit être suffisamment petit pour garantir la stabilité et la fiabilité des résultats.

Un script simple permet d'obtenir cela :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ----------------------------
# Paramètres (à fixer au début)
# ----------------------------
k_plus = 0.80   # s^-1
k_moins = 0.20  # s^-1

A0 = 1.0        # mol/L (ou unité arbitraire)
B0 = 0.0

t_max = 20.0    # s
dt = 1e-3       # s  (attention: dt doit être assez petit pour Euler)
# ----------------------------

n = int(t_max / dt) + 1
t = np.linspace(0.0, t_max, n)

A = np.zeros(n)
B = np.zeros(n)
A[0], B[0] = A0, B0

# Boucle d'Euler
for i in range(n - 1):
        v_plus = k_plus * A[i]
        v_moins = k_moins * B[i]

        dA = (-v_plus + v_moins) * dt
        dB = (+v_plus - v_moins) * dt

        A[i+1] = A[i] + dA
        B[i+1] = B[i] + dB

# Tracés
plt.figure()
plt.plot(t, A, label='[A](t)')
plt.plot(t, B, label='[B](t)')
plt.xlabel('t (s)')
plt.ylabel('Concentration (u.a.)')
```

```
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()

# Affichage de la valeur de K
K=k_plus/k_moins
print(f"K = k_plus/k_moins = {K:.3f}")
```

On visualise ainsi l'évolution temporelle des concentrations :



2 Réactions parallèles et sélection du produit : contrôle cinétique et contrôle thermodynamique

Il est fréquent de rencontrer des systèmes chimiques capables de former plusieurs produits à partir d'un seul réactif, par exemple les réactions de β-éliminations qui peuvent conduire à des régioisomères et à des stéréoisomères. Nous examinons maintenant comment l'analyse cinétique d'une situation modèle permet d'établir des règles en vue de contrôler la formation des produits.

2.1 Modélisation de réactions parallèles

Considérons la transformation de A par deux réactions parallèles renversables en compétition :

$$\mathrm{B} \underset{\mathrm{k_1}}{\overset{\mathrm{k_{-1}}}{\rightleftharpoons}} \mathrm{A} \underset{\mathrm{k_{-2}}}{\overset{\mathrm{k_2}}{\rightleftharpoons}} \mathrm{C}$$

Du point de vue microscopique, ces deux transformations correspondent à des chemins réactionnels différents, associés à des états de transition distincts et donc à des barrières d'activation différentes. La vitesse de formation de chaque produit dépend de la constante de vitesse de l'acte élémentaire correspondant ainsi que de la concentration du réactif A.

Notons, comme nous l'avons vu à la section précédente, que les deux équilibres sont régis par les constantes :

$$K_1 = \frac{k_1}{k_{-1}} \qquad \text{et} \qquad K_2 = \frac{k_2}{k_{-2}}$$

On considère que toutes les étapes élémentaires sont du premier ordre. Déterminer la loi de vitesse d'un tel système suppose la résolution du système d'équations suivant :

$$\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} = -(k_1 + k_2)[A] + k_{-1}[B] + k_{-2}[C]$$

$$\frac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t} = k_1[A] - k_{-1}[B]$$

$$\frac{\mathrm{d}[C]}{\mathrm{d}t} = k_2[A] - k_{-2}[C].$$

2.2 Contrôle cinétique

Supposons que seul le réactif A est présent initialement, ce qui est très généralement le cas. Dans les premiers temps de la transformation chimique, les $[B]$ et $[C]$ sont négligeables devant $[A]$, ce qui permet de réécrire les équations différentielles précédentes comme suit :

$$\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} = -(k_1 + k_2)[A]$$

$$\frac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t} = k_1[A]$$

$$\frac{\mathrm{d}[C]}{\mathrm{d}t} = k_2[A]$$

Le rapport des quantités de produits formés est alors donné par le rapport des vitesses :

$$\frac{v_B}{v_C} = \frac{k_1}{k_2}$$

La sélection du produit majoritaire est donc gouvernée par les constantes de vitesse, et en particulier par les barrières d'activation associées aux actes élémentaires concurrents.

Définition

On parle de **contrôle cinétique** lorsque la répartition des produits formés est déterminée par les vitesses de formation initiales des différents produits. Dans ce cas, la transformation est observée sur des temps suffisamment courts pour que les réactions inverses ou les rééquilibrages ultérieurs soient négligeables.

Le produit formé le plus rapidement est favorisé, même s'il n'est pas le plus stable thermodynamiquement

Les conditions opératoires jouent un rôle déterminant dans ce régime : température, temps de réaction, nature du solvant ou présence d'un catalyseur peuvent modifier les constantes de vitesse et donc la sélectivité observée. Le contrôle cinétique correspond ainsi à une sélection du *chemin réactionnel*.

2.3 Contrôle thermodynamique

Supposons maintenant que la transformation ait été réalisée sur des temps suffisamment longs pour que les équilibres s'établissent, les équations différentielles deviennent cette fois :

$$-(k_1 + k_2)[A]_{eq} + k_{-1}[B]_{eq} + k_{-2}[C]_{eq} = 0$$

$$k_1[A]_{eq} - k_{-1}[B]_{eq} = 0$$

$$k_2[A]_{eq} - k_{-2}[C]_{eq} = 0$$

Soit :

$$\frac{[C]_{eq}}{[B]_{eq}} = \frac{k_{-1} \cdot k_2}{k_{-2} \cdot k_1} = \frac{K_2}{K_1}$$

Dans ce régime, la répartition des produits ne dépend plus des vitesses de formation initiales, mais de la stabilité relative des produits formés.

Définition

On parle de **contrôle thermodynamique** lorsque la transformation est observée sur des temps suffisamment longs pour que les réactions directe et inverse soient toutes deux effectives et que les différents produits puissent s'interconvertir. Le système évolue alors vers un état d'équilibre.

Le produit majoritaire est le plus stable thermodynamiquement, indépendamment du chemin suivi pour l'atteindre.

Une température élevée et un temps de réaction long favorisent généralement l'établissement du contrôle thermodynamique.

2.4 Modélisation numérique

Principe de la fonction `solve_ivp` Nous allons à nouveau utiliser un script python pour résoudre les équations différentielles dans le cas général et tracer l'évolution de $[B]$ et $[C]$ au cours du temps. Nous illustrerons une alternative plus robuste et flexible que la méthode d'Euler : la fonction `solve_ivp` de la bibliothèque `scipy.integrate`. Cette fonction permet de résoudre numériquement un problème de Cauchy, c'est-à-dire un système d'équations différentielles du premier ordre associé à des conditions initiales. Le système est mis sous la forme :

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{y}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{f}(\mathbf{y}, t), \qquad \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0,$$

où le vecteur $\mathbf{y}$ regroupe les grandeurs d'intérêt (concentrations, ici).

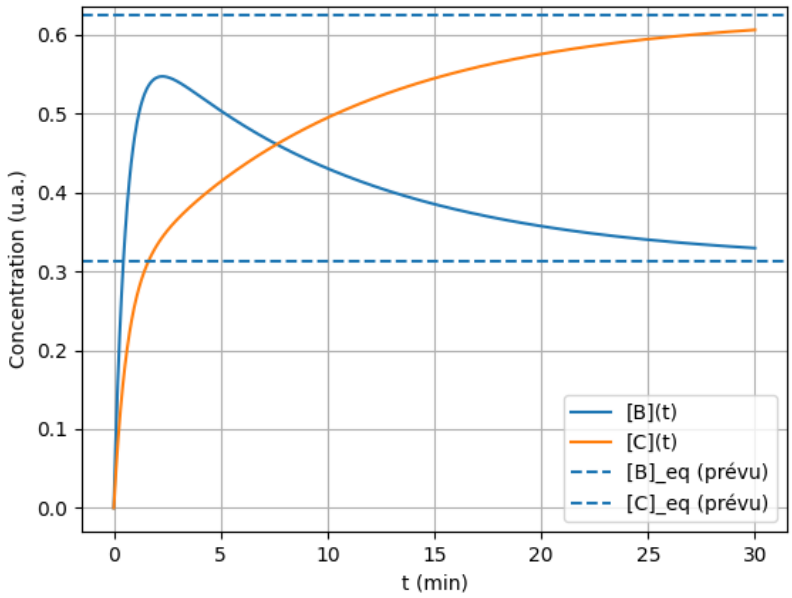
La méthode choisie ajuste automatiquement le pas de temps afin de respecter les tolérances numériques fixées. La solution est ainsi construite de manière adaptative sur l'intervalle de temps considéré, sans nécessiter le choix explicite d'un pas de discrétisation constant par l'utilisateur.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

# ============================================================
# Paramètres (à modifier au début du script)
# ============================================================
k1 = 1.0       # min^-1
km1 = 0.20     # min^-1   (k_{-1})
k2 = 0.50      # min^-1
km2 = 0.05     # min^-1   (k_{-2})

A0 = 1.0       # concentration initiale (u.a.)
B0 = 0.0
C0 = 0.0
```

```python
t0 = 0.0
t_end = 30.0
npts = 2000
# ============================================================

# Constantes d'équilibre (issues du modèle microscopique)
K1 = k1 / km1
K2 = k2 / km2

# Système d'EDO : y = (A, B, C)
def f(t, y):
        A, B, C = y
        dA = -(k1 + k2) * A + km1 * B + km2 * C
        dB = k1 * A - km1 * B
        dC = k2 * A - km2 * C
        return [dA, dB, dC]

# Grille de temps pour l'échantillonnage
t_eval = np.linspace(t0, t_end, npts)

# Intégration (RK45 par défaut : très bien ici en général)
sol = solve_ivp(
        f, (t0, t_end), [A0, B0, C0],
        t_eval=t_eval, rtol=1e-8, atol=1e-12
        )

# rtol et atol contrôlent la précision de l'intégration numérique.
# L'algorithme ajuste automatiquement le pas de temps pour que l'erreur vérifie :
# erreur <= atol + rtol * |valeur|


if not sol.success:
        raise RuntimeError(sol.message)

t = sol.t
A, B, C = sol.y

# ------------------------------------------------------------
# Vérifications / prédictions d'équilibre
# ------------------------------------------------------------
# Conservation de la matière (doit rester constant)
S0 = A0 + B0 + C0
S = A + B + C

# À l'équilibre : B_eq = K1 * A_eq et C_eq = K2 * A_eq
Aeq_pred = S0 / (1.0 + K1 + K2)
```

```
Beq_pred = K1 * Aeq_pred
Ceq_pred = K2 * Aeq_pred

print("=== Constantes ===")
print(f"K1 = k1/km1 = {K1:.3f},   K2 = k2/km2 = {K2:.3f}")

# ------------------------------------------------------------
# Tracés
# ------------------------------------------------------------
plt.figure()
plt.plot(t, B, label='[B](t)')
plt.plot(t, C, label='[C](t)')
plt.axhline(Beq_pred, linestyle='--', label='[B]_eq (prévu)')
plt.axhline(Ceq_pred, linestyle='--', label='[C]_eq (prévu)')
plt.xlabel('t (min)')
plt.ylabel('Concentration (u.a.)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

Avec les valeurs du script on obtient le graphe :



Dans les premiers instants, le produit B est majoritaire. Le produit C devient majoritaire lorsque la durée de l'expérience augmente. Le produit B est ainsi le **produit cinétique** de la réaction (formé le plus vite) et le produit C est le **produit thermodynamique** de la réaction (correspondant au produit le plus stable observé majoritairement lorsqu'une situation d'équilibre est en voie d'établissement). La résolution numérique montre que pour une durée d'expérience choisie, l'augmentation de la température favorise la formation privilégiée

du produit thermodynamique car une augmentation de température accélère l'ensemble des processus cinétiques, et par là, l'établissement des équilibres chimiques. Dans le cas où les produits cinétiques et thermodynamiques sont différents, l'expérimentateur peut choisir des temps courts pour obtenir le produit cinétique ou des temps longs pour obtenir le produit thermodynamique.

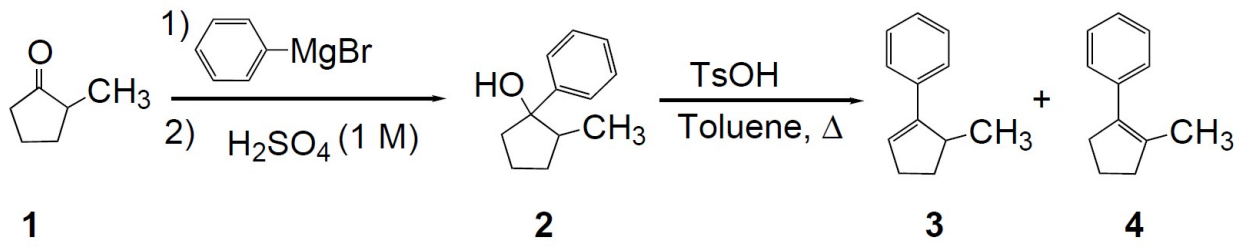
Attention

Il n'y a pas nécessairement concurrence entre un produit thermodynamique et un produit cinétique. Dans certains cas, le produit cinétique peut également être le produit thermodynamique.

Par ailleurs, la majorité des transformations en synthèse organique est sous contrôle cinétique. Le contrôle thermodynamique est plus rare.

2.5 Interprétation énergétique

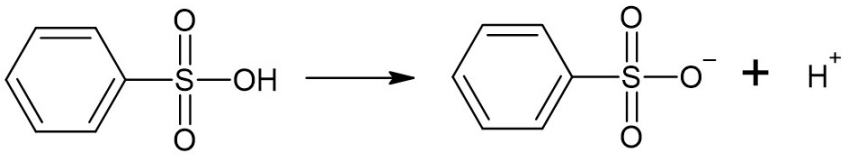
Prenons l'exemple concret de la synthèse suivante :



La première étape est une addition nucléophile d'organomagnésien suivie d'une hydrolyse acide pour donner un alcool (produit **2**). Cette étape est suivie d'une **déshydratation**, c'est-à-dire une β-élimination catalysée par l'acide toluène sulfonique (TsOH).

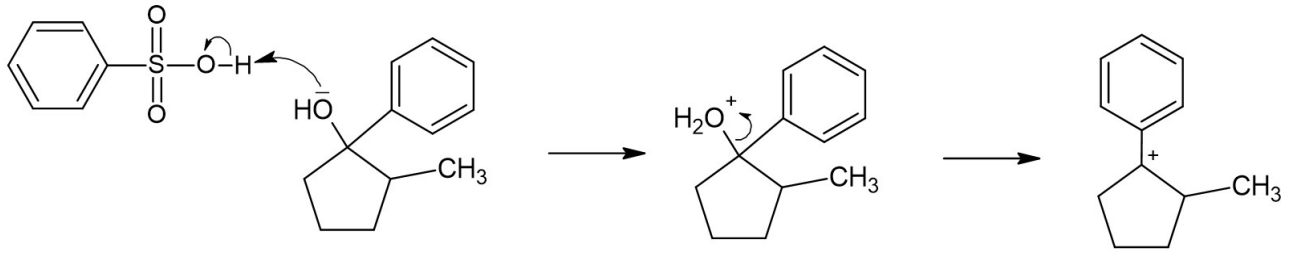
Deux produits sont obtenus, notés **3** et **4**.

L'acide toluène sulfonique est très pratique ici car c'est un acide fort et encombré :



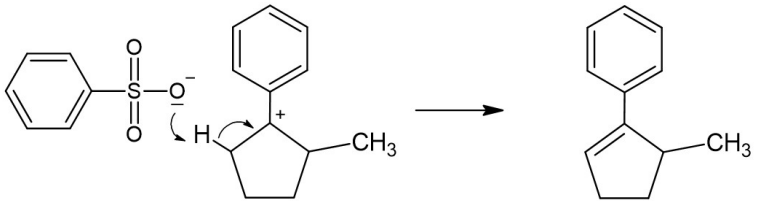
Sa base conjuguée est très stable (stablisée par mésomérie) et surtout très encombrée, ce qui en fait un très mauvais nucléophile : l'élimination est donc nettement favorisée par rapport à la substitution nucléophile.

En raison du fort encombrement des molécules, on postule un mécanisme de type E1 pour la déshydratation de l'alcool **2**. La première étape, commune aux deux produits, est la formation du carbocation :

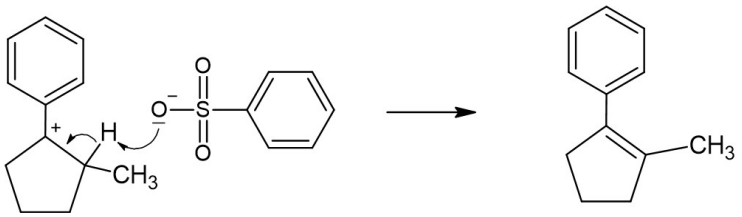


Ensuite, l'acide (catalyseur est régénéré) en arrachant un hydrogène sur un carbone β, différent selon le produit obtenu.

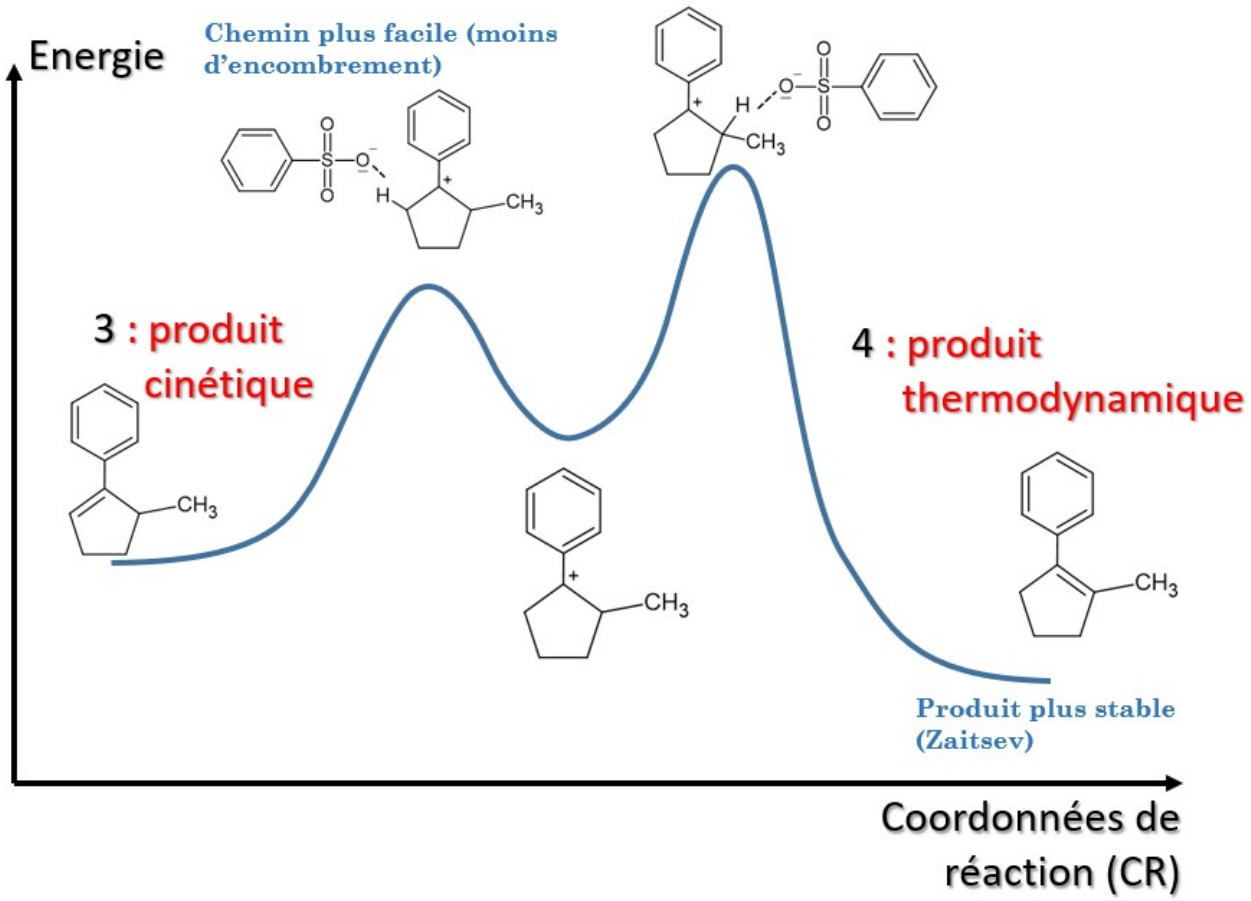
— Pour le produit **3** :



— Pour le produit **4** :



Dès lors on peut tracer les profils énergétiques juste pour cette dernière étape. Attention le carbocation (intermédiaire de départ) est ici placé au milieu les deux chemins correspondant aux molécules à gauche et à droite.



À partir de cet intermédiaire réactionnel, deux voies d'élimination concurrentes sont possibles, conduisant aux produits **3** et **4**.

— La formation du **produit 3** correspond au **contrôle cinétique**. L'abstraction du proton β le moins encombré conduit à un état de transition plus précoce et moins énergique, en raison d'un encombrement stérique plus faible. La barrière d'activation associée est donc plus basse, ce qui rend ce chemin réactionnel plus rapide. Cependant, l'alcène formé est moins substitué et donc moins stable.

— La formation du **produit 4** correspond au **contrôle thermodynamique**. L'élimination menant à cet alcène nécessite l'abstraction d'un proton β plus encombré, ce qui impose un état de transition plus tardif et une barrière d'activation plus élevée. En revanche, le produit obtenu est un alcène plus substitué (règle de Zaïtsev).

Les résultats expérimentaux montrent comment on peut contrôler l'obtention du produit désiré en agissant sur le temps de réaction :

Time (min)	Relative Amount	
	Alkene 3[b]	Alkene 4[c]
15	55	45
35	37	63
50	29	71
65	24	76
80	14	86
100	10	90
120	9	91

3 Transformations constituées de plusieurs actes élémentaires successifs

Les lois de vitesse établies expérimentalement à l'échelle macroscopique sont souvent simples dans leur écriture, mais leur interprétation microscopique révèle une réalité bien plus riche. Très peu de transformations chimiques se produisent en un seul « choc efficace » : la majorité résulte d'un enchaînement structuré d'actes élémentaires qui constitue le mécanisme réactionnel. L'objet de la cinétique microscopique est de comprendre cet enchaînement.

3.1 Étude cinétique du système $A \longrightarrow B \longrightarrow C$

Il s'agit du cas le plus simple de réactions consécutives à étudier. La transformation chimique globale est :

$$A \longrightarrow C$$

qui se déroule selon le mécanisme élémentaire en deux étapes successives :

$$A \xrightarrow{k_1} B \xrightarrow{k_2} C$$

où B est un intermédiaire réactionnel.

On suppose le système initialement constitué uniquement de A :

$$[A]_0 = c_0, \qquad [B]_0 = 0, \qquad [C]_0 = 0$$

Chaque étape étant élémentaire, on applique la loi de van't Hoff :

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} = -k_1[A] \\ \dfrac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t} = k_1[A] - k_2[B] \\ \dfrac{\mathrm{d}[C]}{\mathrm{d}t} = k_2[B] \end{cases}$$

Ce système est exact mais couplé par la présence de l'intermédiaire B.

3.2 Résolution exacte

Évolution de la concentration de A L'équation différentielle associée à A est découplée :

$$\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} = -k_1[A]$$

d'où :

$$[A](t) = A_0\,\mathrm{e}^{-k_1 t}$$

Évolution de la concentration de B En injectant l'expression de $[A](t)$ dans l'équation vérifiée par B, on obtient :

$$\frac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t} + k_2[B] = k_1 A_0\,\mathrm{e}^{-k_1 t}$$

La résolution se fait par sommation de l'équation générale de l'équation homogène associée et d'une solution particulière sous forme d'une exponentielle. Elle n'est pas exigible, on admettra qu'elle conduit, pour $k_1 \neq k_2$, à :

$$[B](t) = \frac{k_1 A_0}{k_2 - k_1}\left(\mathrm{e}^{-k_1 t} - \mathrm{e}^{-k_2 t}\right)$$

La concentration de l'intermédiaire B présente donc un maximum puis décroît vers zéro.

Évolution de la concentration de C Par conservation de la matière :

$$[A](t) + [B](t) + [C](t) = A_0$$

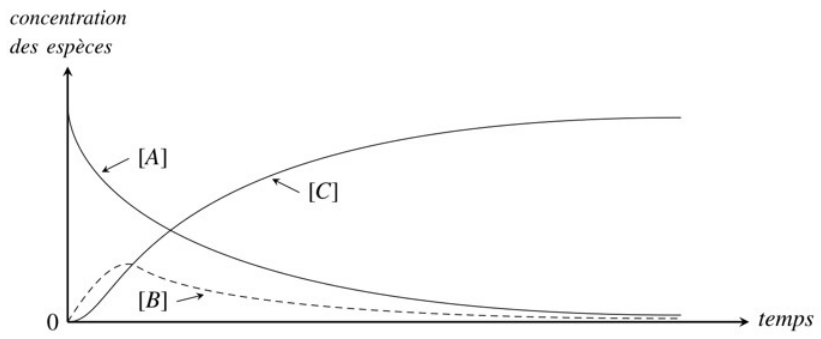
d'où :

$$[C](t) = A_0 - [A](t) - [B](t)$$

Soit :

$$[C] = \frac{[A]_0}{k_2 - k_1}\left[k_2\left(1 - \exp(-k_1 t)\right) - k_1\left(1 - \exp(-k_2 t)\right)\right]$$

Le tracé des concentrations donne ainsi :



3.3 Approximation de l'état quasi-stationnaire

Le graphique précédent montre que la concentration $[B]$ passe par un maximum. A partir de l'expression mathématique on montre que $[B]_{\text{max}}$ dépend du rapport $\frac{k_2}{k_1}$.

De manière générale, on constate que si $k_2 \gg k_1$ (fréquent pour un intermédiaire réactionnel peu stable) cela signifie que B est beaucoup plus réactif que A, et donc que sa concentration est faible dans le milieu réactionnel durant la réaction et sa valeur à peu près constante au long du processus. En effet dès que B est formé, il réagit pour donner C et ne s'accumule pas dans le milieu. Cela conduit à l'approximation de l'état quasi-stationnaire (AEQS) qui permet une étude simplifiée, mais fiable, de ce genre de mécanisme.

Définition

L'**approximation de l'état quasi-stationnaire** (AEQS) pose comme hypothèse que, très rapidement après le début de la réaction, la concentration des espèces intermédiaires X instables d'une suite de réactions atteint une valeur stationnaire $[X]_{\text{stat}}$ faible, qui varie peu durant le déroulement de la transformation étudiée. Ceci se traduit par :

$$\frac{\mathrm{d}[X]_{\text{stat}}}{\mathrm{d}t} = 0.$$

Cette hypothèse permet d'éliminer algébriquement les concentrations (généralement difficiles à mesurer) des espèces instables dans les équations de vitesse. Elle autorise la résolution de manière approchée de systèmes cinétiquement très complexes. Dans notre cas, nous avions à résoudre le système d'équations :

$$\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} = -k_1[A] \tag{1}$$

$$\frac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t} = k_1[A] - k_2[B] \tag{2}$$

$$\frac{\mathrm{d}[C]}{\mathrm{d}t} = k_2[B] \tag{3}$$

D'après l'AEQS :

$$\frac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t} = k_1[A] - k_2[B] = 0 \qquad \text{soit :} \qquad [B] = \frac{k_1}{k_2}[A].$$

Les variations de $[B]$ et de $[C]$ au cours du temps s'en déduisent :

$$[B] = [A]_0 \frac{k_1}{k_2} \exp(-k_1 t) \tag{4}$$

$$[C] = [A]_0 \left[1 - \left(1 + \frac{k_1}{k_2}\right) \exp(-k_1 t)\right] \tag{5}$$

Et comme on suppose $k_2 \gg k_1$:

$$[C] = [A]_0 \left[1 - \exp(-k_1 t)\right]$$

Ce qui correspond à une loi de croissance du premier ordre.

3.4 Étape cinétiquement déterminante

Dans le cas précédent, pour lequel on a supposé $k_2 \gg k_1$, nous avons déterminé l'expression de la concentration du produit en fonction du temps :

$$[C] = [A]_0 \left[1 - \exp(-k_1 t)\right]$$

ce qui est la loi de vitesse d'une réaction du premier ordre. On remarque ainsi que cette évolution **ne dépend que de** k_1, c'est-à-dire que c'est l'étape la plus lente (la première) qui impose la vitesse globale de réaction. On parle alors **d'étape cinétiquement déterminante** de la réaction chimique $A \rightarrow C$ soit :

$$v = k_1[A]$$

Dans une situation inverse, c'est-à-dire avec $k_2 \ll k_1$, le terme $\exp(-k_1 t)$ est négligeable devant $\exp(-k_2 t)$ on obtient :

$$[C] = [A]_0 \left[1 - \exp(-k_2 t)\right]$$

ce qui est encore une loi de vitesse d'une réaction du premier ordre ; la vitesse de formation de C à partir de B est dans ce cas l'étape cinétiquement déterminante de la réaction chimique $A \rightarrow C$ soit :

$$v = k_2[B].$$

Définition

Dans une réaction chimique constituée de deux ou trois **étapes élémentaires du premier ordre**, l'étape cinétiquement déterminante est celle possédant la constante de vitesse la plus faible.

C'est cette étape qui détermine la vitesse globale de réaction.

Traduction énergétique Les différentes étapes d'un mécanisme ne sont pas équivalentes du point de vue énergétique. Chaque acte élémentaire est associé à une **énergie d'activation** propre, et ces énergies peuvent être très différentes d'une étape à l'autre.

L'étape dont la barrière énergétique est la plus élevée est, toutes choses égales par ailleurs, la plus lente.

3.5 Pré-équilibre rapide

Considérons maintenant un autre système cinétique simple du type :

$$\mathrm{A} \underset{\mathrm{k}_{-1}}{\overset{\mathrm{k}_1}{\rightleftharpoons}} \mathrm{B} \xrightarrow{\mathrm{k}_2} \mathrm{C}.$$

Les équations différentielles de ce système sont :

$$\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} = -k_1[A] + k_{-1}[B] \tag{6}$$

$$\frac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t} = k_1[A] - k_{-1}[B] - k_2[B] \tag{7}$$

$$\frac{\mathrm{d}[C]}{\mathrm{d}t} = k_2[B] \tag{8}$$

L'utilisation de l'AEQS. appliquée à B permet d'obtenir la loi de vitesse approchée de la réaction :

$$v = \frac{k_1 k_2 [A]}{k_{-1} + k_2}$$

A l'inverse du cas précédent, on suppose maintenant que l'étape de rééquilibrage est très rapide devant la seconde étape : $k_2 \ll k_{-1}$

Le temps caractéristique de l'étape de formation de C à partir de B est beaucoup plus grand que le temps caractéristique de l'étape de reconversion de B en A. **L'étape $B \rightarrow C$ devient alors l'étape cinétiquement déterminante** de la réaction et la loi de vitesse du processus est :

$$v = k_2[B]$$

Avec :

$$[B] = \frac{k_1}{k_{-1}}[A] = K_1[A].$$

Ce qui revient à dire qu'on peut considérer l'équilibre atteint lors de l'étude cinétique. Ce type de situation cinétique, très fréquent en chimie, est appelé un **pré-équilibre rapide** de constante K_1.

L'équation précédente conduit à :

$$v = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}}[A]$$

4 Catalyse : modification du mécanisme sans modification du bilan

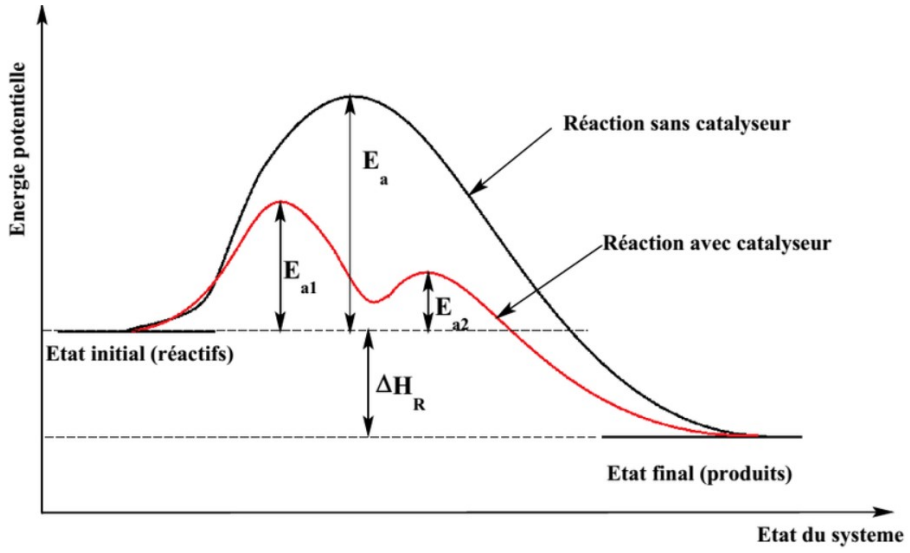
4.1 Principe microscopique de la catalyse

Définition

Un catalyseur est une espèce chimique qui augmente la vitesse d'une réaction en modifiant le chemin réactionnel emprunté. Il est régénéré au cours de la réaction donc il n'intervient pas dans l'équation de la réaction et ne modifie pas l'état d'équilibre final du système.

Etant régénéré, le catalyseur n'est pas employé en quantité stœchiométrique : généralement une petite quantité suffit.

Mode d'action d'un catalyseur Le catalyseur induit un chemin réactionnel alternatif (et donc la création de nouveaux IR et CA). Ce chemin réactionnel présente des barrières d'activation plus faibles, ce qui explique que la réaction est plus rapide.



Exemple

Réaction	Catalyseur	E_a / kJ · mol^{-1}
$2NH_3(g) \rightarrow N_2(g) + 3H_2(g)$	aucun	+350
	tungstène	+162

4.2 Les différents types de catalyse

La catalyse est devenue un des axes majeurs de recherche en chimie (le Prix Nobel 2021 a été décerné à B. List et D. Mac Millan pour le développement de l'organocatalyse) car non seulement l'emploi d'un catalyseur permet d'accélérer la vitesse d'une réaction mais peut aussi dans certains cas induire une sélectivité (chimiosélectivité, régiosélectivité, stéréosélectivité).

En effet, un catalyseur sera caractérisé par :

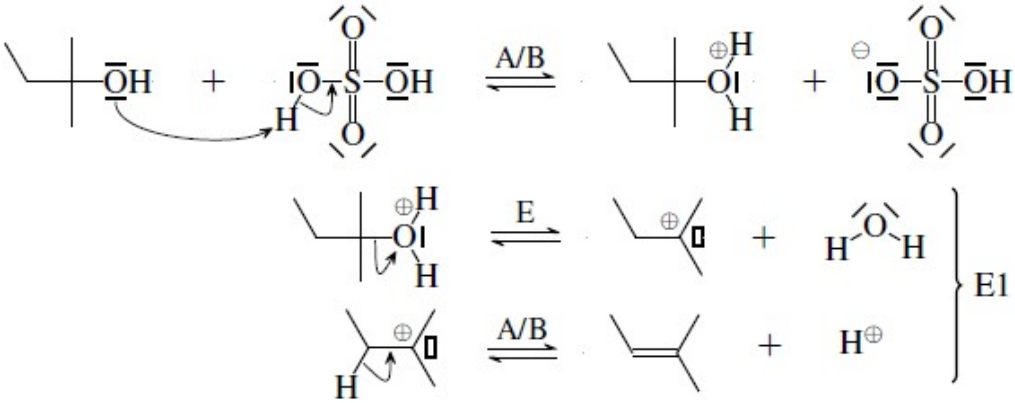
— son efficacité (activité) : un catalyseur est d'autant plus efficace qu'il augmente la vitesse de la réaction pour une faible quantité introduite ;

— sa spécificité : un catalyseur est sélectif s'il n'augmente uniquement que la vitesse de la réaction souhaitée.

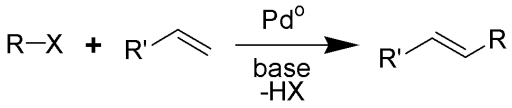
4.2.1 Catalyse homogène

Lors d'une catalyse homogène, le catalyseur est dans la même phase que les réactifs (en phase solvant). Ainsi, on peut citer la catalyse acido-basique, la catalyse par des complexes organométalliques.

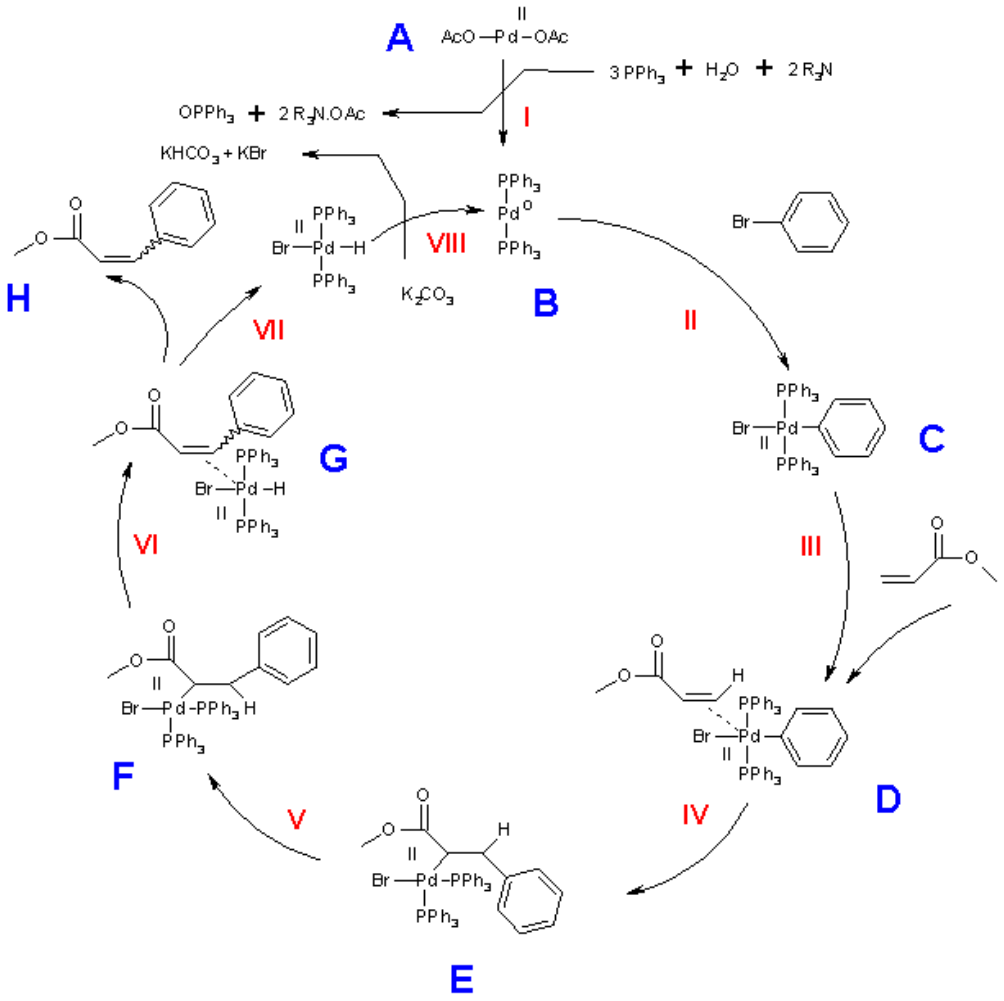
Catalyse acido-basique C'est par exemple le cas de la déshydratation des alcools, selon un mécanisme E1 catalysé par les acides (on voit que l'acide est régénéré en fin de mécanisme).



Catalyse par des complexes organométalliques La réaction de Heck, catalysée par le palladium en est un exemple :



La réaction se fait via un cycle catalytique, dont le principe sera étudié en deuxième année :

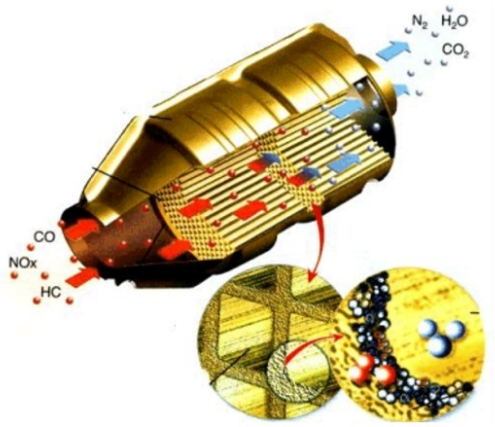


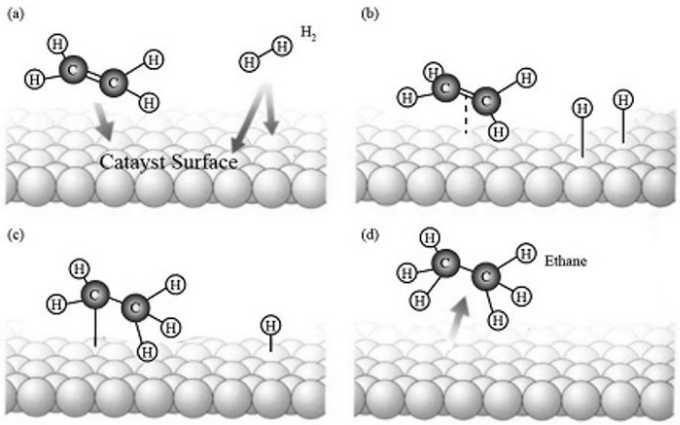
La catalyse homogène présente l'intérêt d'être efficace (mise en contact avec les réactifs facilitée par le fait d'être dans la même phase) mais peut poser des problèmes de traitement de séparation à la fin de la synthèse.

4.2.2 Catalyse hétérogène

Par définition, la catalyse hétérogène utilise un catalyseur qui est dans une phase distincte de celle des réactifs (le plus souvent, le catalyseur est sous forme solide).

Les pots catalytiques sont des exemples de catalyse hétérogène (exemple ci-contre extrait du diaporama présenté par M. Ertl Prix Nobel de chimie 2007 pour ses découvertes sur « la chimie de surface »).





La catalyse hétérogène met en jeu des phénomènes d'adsorption en plus des réactions chimiques en tant que tel. La cinétique de ces réactions demande donc de prendre en compte l'état de surface du catalyseur (modèle de Langmuir).

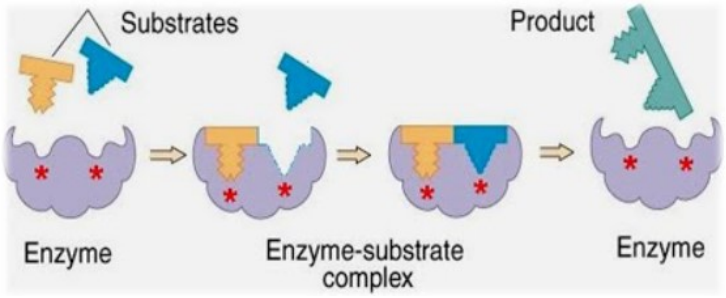
La catalyse hétérogène présente le grand avantage de permettre une séparation facile mais pose problème par rapport à la sélectivité, qui est en général assez faible.

4.2.3 Catalyse enzymatique

4.2.4 La catalyse enzymatique

Les enzymes La catalyse enzymatique est une catalyse homogène mais qui du fait de sa grande spécificité, est étudiée particulièrement.

Les enzymes sont des protéines (enchaînement d'acides aminés) qui accélèrent les réactions in vivo de façon spectaculaire.



Pour expliquer la sélectivité exceptionnelle des enzymes, on utilise souvent le concept de « clé-serrure » pour mettre en évidence que l'enzyme est spécifique d'un substrat particulier.

Cette spécificité est due non seulement au site actif (zone de l'enzyme où s'effectue la transformation) mais également à l'ensemble des acides aminés composant l'enzyme. En effet, ceux-ci développent des interactions spécifiques avec le substrat (liaisons H, interactions de Van der Waals, réaction acide-base ...) qui expliquent le complexe « clé-serrure ».

L'aptitude d'une enzyme à catalyser une réaction résulte de sa conformation. La chaîne polypeptidique qui constitue la protéine ne possède pas une conformation aléatoire (pelote statistique), mais se replie à l'issue de sa synthèse pour prendre une forme définie. Les groupes fonctionnels hydrophiles (avec des charges positives ou négatives ou capables d'établir des liaisons hydrogène avec le milieu aqueux) sont disposés vers l'extérieur de la protéine (qui possède une forme globulaire) et les groupes apolaires (chaînes hydrocarbonées hydrophobes principalement) sont disposés vers l'intérieur de la protéine afin de limiter leur interaction avec le milieu extérieur aqueux. La molécule prend ainsi une forme qui ne peut se modifier que dans certaines limites (modifications conformationnelles) tant que les conditions du milieu (température, pH...) ne conduisent pas à la dénaturation de la protéine.

Modèle cinétique de Michaelis–Menten Le premier modèle cinétique enzymatique a été proposé en 1913 par L. Michaelis et M. Menten. Dans ce modèle, on note :

— E, l'enzyme ;
— S, le substrat sur lequel agit l'enzyme ;
— P, le produit final de la transformation ;
— ES, l'espèce intermédiaire, appelé complexe enzyme-substrat.

Le système cinétique examiné s'écrit ainsi :

$$E + S \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \underset{k_{-2}}{\overset{k_2}{\rightleftharpoons}} E + P$$

avec k_1, k_{-1}, k_2, k_{-2} les constantes de vitesse des différentes étapes.

Le modèle de Michaelis–Menten examine la vitesse initiale de la réaction. Dans cette hypothèse, le produit P de la réaction n'est pas encore formé en quantité notable et la quantité de substrat S n'a pas significativement diminué. Ceci a pour conséquence :

— une concentration constante en S au voisinage de $t = 0$ ($[S] \approx [S]_0$) ;
— la possibilité de négliger la réaction retour $E + P = EP$ (la vitesse de cette étape $k_{-2}[E][P]_0 \approx 0$ puisque $[P]_0 \approx 0$).

Le système cinétique se simplifie alors de la manière suivante :

$$E + S \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \overset{k_2}{\rightarrow} E + P$$

avec les relations suivantes :

$$v = \frac{d[P]}{dt} = k_2[ES]$$

et

$$\frac{d[ES]}{dt} = k_1[E][S]_0 - (k_{-1} + k_2)[ES].$$

En appliquant l'approximation des états stationnaires à l'espèce chimique ES de ce système cinétique, on a :

$$\frac{d[ES]}{dt} = 0.$$

Il vient alors :

$$k_1[E][S]_0 = (k_{-1} + k_2)[ES]$$

soit :

$$\frac{[E]}{[ES]} = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1[S]_0}.$$

L'enzyme est un catalyseur de la réaction (elle est régénérée durant la réaction) et existe sous deux formes : l'enzyme libre (E) et l'enzyme engagée dans le complexe enzyme-substrat (ES) ; la conservation de la matière impose que la quantité totale d'enzyme dans le système (E_{tot}) vaut :

$$E_{tot} = [E] + [ES]$$

soit :

$$[ES] = \frac{[E_{tot}]}{1 + \frac{[E]}{[ES]}}.$$

Enfin, lorsque la quantité de substrat est telle que la totalité de l'enzyme est sous la forme liée au substrat, la vitesse de la réaction est maximale (le catalyseur est saturé par le substrat) et la vitesse de la réaction devient :

$$V_{max} = k_2[E_{tot}].$$

En utilisant ces trois relations, la vitesse initiale de la réaction (v_i) s'écrit :

$$v_i = k_2[ES] = \frac{k_2[E_{tot}]}{1 + \frac{k_{-1}+k_2}{k_1[S]_0}}$$

et en posant :

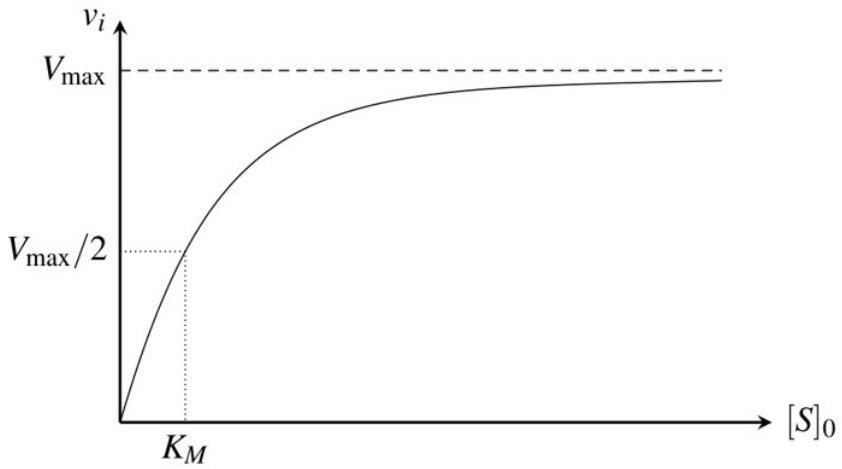
$$K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1},$$

l'équation précédente devient :

$$v_i = \frac{V_{max}[S]_0}{[S]_0 + K_M}.$$

Cette équation est l'équation de Michaelis–Menten. K_M est appelée la constante de Michaelis de l'enzyme, elle possède la dimension d'une concentration et correspond à la concentration en substrat pour laquelle $v_i = V_{max}/2$. Cette constante traduit l'affinité de l'enzyme pour le substrat (plus K_M est faible, plus l'enzyme possède une affinité élevée pour le substrat).

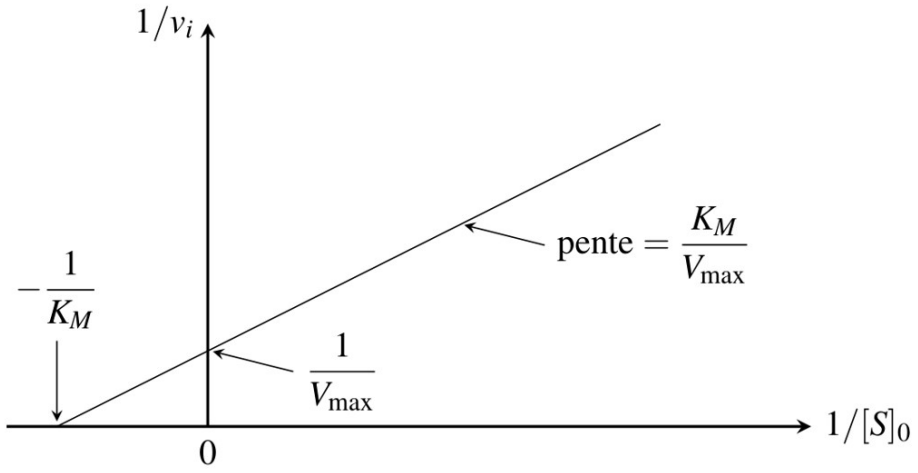
En traçant le graphe $v_i = f([S]_0)$, on obtient une courbe de forme hyperbolique :



En pratique, pour déterminer la valeur de K_M, on utilise une représentation linéarisée de l'équation de Michaelis–Menten, par exemple la représentation de Lineweaver et Burk :

$$\frac{1}{v_i} = f\left(\frac{1}{[S]_0}\right).$$

Dans cette représentation, la droite obtenue possède une pente qui vaut $\frac{K_M}{V_{max}}$, l'ordonnée à l'origine vaut $\frac{1}{V_{max}}$ et l'intersection de la droite avec l'axe des abscisses vaut $-\frac{1}{K_M}$:



Interprétation des données En cinétique enzymatique, on définit la constante catalytique (appelée aussi *turn over number*) d'une enzyme (k_{cat}) comme le rapport de la vitesse maximale de l'enzyme à la concentration en enzyme totale :

$$k_{cat} = \frac{V_{max}}{[E]_{tot}}.$$

Pour les enzymes qui suivent la cinétique de Michaelis–Menten $k_{cat} = k_2$ (cette égalité n'est pas vérifiée pour les enzymes qui ne relèvent pas d'une cinétique michaelienne). k_{cat} renseigne sur le nombre de molécules de substrat que l'enzyme convertit en produit par unité de temps pour un site actif de l'enzyme dans des conditions de saturation.

Enfin, l'efficacité catalytique de l'enzyme est donnée par le rapport k_{cat}/K_M, ce qui pour une enzyme qui suit la cinétique de Michaelis–Menten donne :

$$\frac{k_{cat}}{K_M} = \frac{k_1 k_2}{k_{-1} + k_2}.$$

Ce rapport est maximal lorsque $k_2 \gg k_{-1}$, soit lorsque la formation du produit P de la réaction enzymatique à partir du complexe ES est rapide devant la réaction de décomposition du complexe ES en $E + S$. Dans cette situation, $k_{cat}/K_M = k_1$, constante de vitesse d'ordre 2 dont la valeur limite ne peut excéder la fréquence de rencontre des espèces E et S dans le milieu. Cette dernière valeur est connue sous le nom de limite contrôlée par la diffusion et est de l'ordre de 10^9 mol^{-1}.L.s^{-1}. Ainsi, une enzyme dont le rapport k_{cat}/K_M s'approche de cette valeur limite présente une efficacité maximale, c'est-à-dire que chaque rencontre entre l'enzyme et le substrat conduit à une réaction de transformation de S en P.